

# 大科学家 $\neq$ 擅长数学

E. O. Wilson

E. O. Wilson (威尔逊) 愿和大家分享一个秘密：各种发现是从思想，概念中而不是从搞弄数据中冒出来的。

对很多渴望成为科学家的年轻人来说，最使人烦恼担忧的事就是数学了。没有高等数学，你怎么能做严肃的科学研究工作呢？好吧，我有一个专业的秘密与大家分享：当今世界很多最成功的科学家不过是数学方面的半个文盲而已。

我在哈佛教生物学的几十年里，很悲哀地看到一些很聪明的本科生转身离开了有可能从事的科学事业，因为他们担心没有过硬的数学能力，他们会失败。这种错误的假设已经使科学事业丧失了不可估量的急需人才。这已经造成了科学工作者的流失，我们需要制止这种状况。

我作为一个权威来谈谈这个主题，因为我自己就是个极端的例子。在上大学之前，我曾在相对贫穷的南方学校上学，直到我成为阿拉巴马大学一年级学生之前我没有学过代数。作为一名 32 岁的哈佛大学的终身教授，我终于去选学了微积分课程，和只有我一半年纪多一点的本科生坐在一起听课，我感到很不舒服。他们中有几个还选了我教的进化生物学的课。我吞下我的傲气学习微积分。

尽管我一直在追赶，却从未超过得 C 的学生，但我发现超群的数学能力类似于讲外语方面的流利性，这使我放心。如果我多花点功夫并和本地人多交谈，或许我的外语会说得更加流利，但由于各种现场和实验室的研究工作所累，我只取得一小点进步。

幸运的是，只有诸如粒子物理，天体物理与信息论那样不多几个学科需要特殊的数学能力。在科学的其余分支学科中更重要的是形成思想，概念的能力，在形成概念的过程中，研究人员通过直觉联想到研究对象的图像和处理过程。

大家有时会像科学家那样幻想各种事情。奋力爬坡，纪律严明，各种幻想是所有创造性思维的源泉。Newton (牛顿) 幻想过，Darwin (达尔文) 幻想过，你也幻想。幻想引起的图像一开始是模糊的。图像可能转换形式而且时隐时现。当图像的草图在便笺本勾画出来时，图像变得更为稳定一点，随着搜索并找到真实的例子时，图像就呈现出他们的生命力。

科学先驱们很少是通过从纯粹数学中提取的思想来获得发现的。在黑板上研究一行

---

译自：“Great Scientist  $\neq$  Good at Math”，excerpt from Letters to a Young Scientist, Hardcover, April 2013, E. O. Wilson, Liveright Publishing Corporation. Copyright ©2013 Liveright Publishing Corporation. Reprinted with permission. All rights reserved. Liveright Publishing Corporation 与作者授予译文出版许可。

Edward Osborne Wilson, 1929—, 美国生物学家，昆虫学家和作家。曾获 Pulitzer Prize (1979, 1991), Crafoord Prize (1990), International Prize for Biology (1993), Nierenberg Prize (2001) 等诸多奖项。他的邮箱地址是 ewilson@oeb.harvard.edu。——译注

行公式的科学家的老一套栩栩如生的描绘，都是大学教师在解释早已有的发现。真正的进步来自现场所记的笔记中，在办公室里那一堆信手涂鸦的草稿纸里，在过道里努力向朋友解释某种事情的时候，或是在独自吃午饭的时候。灵感的产生需要努力工作，还需要专心致志。

当世界的某些部分出于自身的原因被研究时，科学中的思想，概念最容易产生。这些灵感源于一切详尽的，很有条理的知识，或是源于那些已经存在的片段知识中的可以想像的实体或过程。当偶而遇到新的想法时，下一步通常需要用数学和统计的方法来进一步进行分析。如果这一步发现者觉得在技术上太困难时，那么可以添加数学家或是统计学家作为合作者参加研究。

在 20 世纪 70 年代末，我曾和数学理论工作者 George Oster<sup>1)</sup> 一起研究了种姓原则和群居昆虫的劳动分工。我负责提供在自然界和实验室里所有发现的详细资料，他则从他的工具箱里的定理和假说来捕捉（理解）这些现象。没有我提供的信息，Oster 先生或许只能研究出一种一般性理论，但是他没有任何方法能推断出诸多可能组合中哪些是地球上确实存在的组合。

多年来，我和很多数学家和统计学家合著过许多论文，所以我可以非常自信地向各位提供下面的原则。你可以叫它 Wilson 第 1 准则：科学家想从数学家和统计学家那里得到所需要的合作远比数学家和统计学家想找到能够使用他们的方程的科学家来得容易。

在生物学中这种不平衡尤为明显，现实生活现象中的一些因素，一开始常常被误解或是从未被提及。理论生物学年刊里充斥各种数学模型，这些数学模型确实可以不予理会，或者是通不过对模型的检验。可能不到 10% 的模型具有长久价值。只有那些和真实生物系统的专业知识联系紧密的模型才有更多的机会得到应用。

如果你的数学竞争力低于平均水平，并打算提高这种水平，但与此同时又明白以你现有的能力可以做出优秀的科研工作。不过，请再三考虑需要密切交替实验和定量分析领域的专业化问题。这些专业领域包括物理学和化学，以及分子生物学中的少数专业。

Newton 发明微积分是为了使他的想象物质化。Darwin 几乎没有什么数学能力，但是凭借他积累的大量信息，他能够构想出随后数学可以被应用的变化过程。

对于有抱负的科学家来说，关键的第一步是要找到深深吸引他们的主题，然后专心致志地研究它。这样做的时候，他们应该牢记 Wilson 第 2 准则：对每个科学家来说，总有一个专业领域，以他（她）的数学竞争力足以大有作为。

(叶其孝 译    吴庆宝 校)

---

1) George F. Oster, 美国数学生物学家，伯克利加州大学细胞和发展生物学教授，2004 年入选美国国家科学院。和 Wilson 合著《Caste and Ecology in the Social Insects》(Monographs in Population Biology, 12, 1978).——译注